

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Mã bài	Điểm
QUÁN CÀ-PHÊ	CAPHE	6
QUAY SỐ	QUAYSO	7
ĐOẠN THĂNG KHÔNG ĐÈ LÊN NHAU	DOANTHANG	7

Ở tất cả các bài, giới hạn thời gian là 1s và giới hạn bộ nhớ là 256MB.

1 QUÁN CÀ-PHÊ (6 điểm)

Tên file chương trình: **CAPHE.CPP**

Trong một quán cà-phê, các bàn được đặt cách đều nhau dọc theo một bức tường của căn phòng hình tròn. Như vậy, có thể nói các bàn đặt dọc theo một đường tròn.

Khi khách bước vào quán, họ sẽ chọn cho mình một bàn còn trống rồi ngồi xuống và nhấn một nút gắn trên mặt bàn để gọi thức uống.

Các lời gọi thức uống (gọi tắt là lời gọi) được phục vụ bởi một Robot. Robot này có khả năng di chuyển dọc theo các bức tường, đi đến bàn có lời gọi và đưa thức uống cho khách.

Chủ quán rất quan tâm đến tính hiệu quả của việc phục vụ bằng Robot. Cụ thể, ông muốn biết khách có phải chờ đợi lâu hay không trong mỗi lần đến uống cà-phê tại quán của mình.

Yêu cầu:

- Bạn được cho trước một danh sách các lời gọi, gồm: Thời điểm gọi, chỉ số của bàn phát ra lời gọi, các bàn được đánh số từ 1 đến N theo chiều kim đồng hồ. Bạn hãy lập trình *tìm thời gian chờ đợi trung bình của một lời gọi*.

- Robot được thiết kế hoạt động như sau:

- + Lúc ban đầu Robot đứng tại bàn số 1 và ở trạng thái "tự do". Khi có lời gọi, Robot chuyển sang trạng thái "phục vụ lời gọi". Lúc này nó chọn con đường ngắn nhất (theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ) từ vị trí đang đứng đi đến bàn cần phục vụ. Để di chuyển từ một bàn sang bàn bên cạnh, Robot mất khoảng thời gian T_1 giây. Khi đã đến được bàn, Robot mất thêm khoảng thời gian T_2 giây để đưa thức uống cho khách. Sau đó, Robot trở về trạng thái "tự do" và đứng tại bàn vừa phục vụ xong.

- + Nếu có một lời mời vào thời điểm mà Robot đang phục vụ một lời gọi khác thì nó sẽ phục vụ ngay khi được "tự do".

- + Nếu Robot đang phục vụ một lời gọi mà có nhiều lời gọi được gửi đến thì những lời gọi này sẽ được phục vụ theo thứ tự thời gian được gửi đến.

- Không có bất kỳ hai lời gọi nào xuất hiện đồng thời.

- Thời gian chờ đợi của một lời gọi là khoảng thời gian tính từ lúc phát ra lời gọi đến lúc hoàn thành việc phục vụ lời gọi đó.

- Thời gian chờ đợi trung bình của một lời gọi bằng tổng thời gian chờ đợi của tất cả lời gọi chia cho số lượng lời gọi.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **CAPHE.INP**, gồm:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên N cho biết số lượng bàn ($1 < N < 1000$).

- Dòng thứ hai ghi hai số nguyên T_1 và T_2 ($1 \leq T_1, T_2 \leq 100$).

- Dòng thứ ba ghi số nguyên M cho biết số lượng lời gọi ($1 \leq M \leq 10000$).

- M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên lần lượt cho biết thời điểm và chỉ số của bàn phát ra lời gọi. Thời điểm được tính bằng giây, là số dương không vượt quá 30000. Các lời gọi được liệt kê theo thứ tự xuất hiện (tức là theo thứ tự tăng dần của thời điểm phát ra lời gọi).

Kết quả: Ra tập tin văn bản **CAPHE.OUT** gồm một dòng duy nhất ghi một số thực W (với 3 chữ số lẻ thập phân) cho biết *Thời gian chờ đợi trung bình của một lời gọi*.

Ví dụ:

CAPHE.INP	CAPHE.OUT
10	22.333
2 11	
6	
10 1	
21 1	
22 7	
23 2	
200 2	
201 1	

Giới hạn:

- 20% số test có $M = 1$.
- 80% số test khác có $1 < M \leq 10000$.

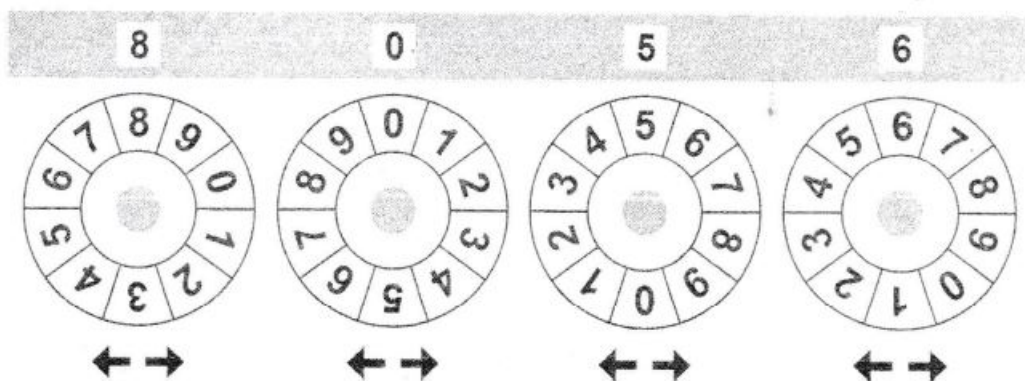
2 QUAY SỐ (7 điểm)

Tên file chương trình **QUAYSO.CPP**

Bạn hãy quan sát hình vẽ của một thiết bị tính toán dưới đây.

Các chữ số từ 0 đến 9 được ghi liên tiếp theo chiều kim đồng hồ ở vòng ngoài cùng của các bánh xe hình tròn. Các chữ số ở trên cùng của các bánh xe tạo thành một số nguyên gồm bốn chữ số.

Ví dụ, trong hình dưới các bánh xe tạo thành số 8056.



Mỗi bánh xe được điều khiển bởi 2 nút hình mũi tên (xem hình). Khi nhấn nút mũi tên bên trái, bánh xe sẽ quay theo chiều kim đồng hồ và số tiếp theo sẽ hiện lên ở trên cùng bánh xe. Khi nhấn nút mũi tên bên phải, bánh xe sẽ quay theo chiều ngược lại và số tiếp theo sẽ hiện lên ở trên cùng bánh xe.

Ví dụ, hiện tại có chữ số 8 ở trên cùng (xem bánh xe đầu tiên bên trái). Nếu ta nhấn nút mũi tên bên trái thì chữ số tiếp theo là 7, còn nếu ta nhấn nút mũi tên bên phải thì số tiếp theo sẽ là 9.

Yêu cầu: Cho trước trạng thái ban đầu của các bánh xe được mô tả bởi một bộ gồm 4 số nguyên S_1, S_2, S_3, S_4 , trạng thái cuối T_1, T_2, T_3, T_4 và một danh sách gồm N ($0 \leq N \leq 20$) trạng thái bị cấm $P_{i1}, P_{i2}, P_{i3}, P_{i4}$ ($1 \leq i \leq N$). Bạn hãy lập trình xác định số lần nhấn nút ít nhất để biến đổi từ trạng thái ban đầu về trạng thái cuối mà không rơi vào một các trạng thái bị cấm.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **QUAYSO.INP**, gồm:

- Dòng thứ nhất ghi 4 số nguyên S_1, S_2, S_3, S_4 mô tả trạng thái ban đầu của các bánh xe.

- Dòng thứ hai ghi 4 số nguyên T_1, T_2, T_3, T_4 mô tả trạng thái cuối của các bánh xe.
- Dòng thứ ba ghi số nguyên N cho biết số trạng thái bị cấm.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi bốn số nguyên $P_{i1}, P_{i2}, P_{i3}, P_{i4}$ cho biết trạng thái bị cấm.

Kết quả: Ra tập tin văn bản **QUAYSO.OUT** gồm một dòng duy nhất ghi một số nguyên K cho biết số lần ấn nút ít nhất để đưa về trạng thái cuối. Nếu không thể đưa về trạng thái cuối được thì ghi số -1 .

Ví dụ:

QUAYSO.INP	QUAYSO.OUT
8 0 5 6 8 4 5 6 1 8 1 5 6	6
QUAYSO.INP	QUAYSO.OUT
1 2 3 4 5 0 9 1 8 4 0 9 1 6 0 9 1 5 1 9 1 5 9 9 1 5 0 8 1 5 0 0 1 5 0 9 0 5 0 9 2	-1

Giới hạn:

- 30% số test có $N = 0$.
- 70% số test khác có $0 < N \leq 20$.

3 ĐOẠN THẲNG KHÔNG ĐÈ LÊN NHAU (7 điểm)

Tên file chương trình: **DOANTHANG.CPP**

Cho trước N đoạn thẳng nằm trên một trục số Ox . Đoạn thẳng i ($i = 1, 2, 3, \dots, N$) được biểu diễn bởi toạ độ điểm đầu S_i và toạ độ điểm cuối E_i ($S_i < E_i$).

Hai đoạn thẳng i và j được gọi là không đè lên nhau nếu $S_i \geq E_j$ hoặc $E_i \leq S_j$.

Yêu cầu: Tìm số lượng lớn nhất các đoạn thẳng sao cho hai đoạn bất kỳ trong số chúng không đè lên nhau.

Dữ liệu vào: Từ tập tin văn bản **DOANTHANG.INP**, gồm:

- Dòng thứ nhất ghi một số nguyên N cho biết số đoạn thẳng ($1 \leq N \leq 50000$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên S_i và E_i lần lượt cho biết toạ độ của đoạn thẳng i ($-10^8 \leq S_i < E_i \leq 10^8$). Các số trên cùng một dòng cách nhau bởi ít nhất một khoảng trắng.

Kết quả: Ra tập tin văn bản **DOANTHANG.OUT**, gồm một dòng duy nhất ghi số một nguyên M cho biết số lượng lớn nhất các đoạn thẳng thoả yêu cầu đề bài.

Ví dụ:

DOANTHANG.INP	DOANTHANG.OUT
5	3
2 4	
3 9	
4 6	
7 10	
7 8	

Giải thích ví dụ ở trên:

- Có 2 phương án cho kết quả 3:

1. Gồm 3 đoạn (2, 4), (4, 6) và (7, 10).
2. Gồm 3 đoạn (2, 4), (4, 6) và (7, 8).

Không có phương án nào khác có kết quả lớn hơn 3.

Giới hạn:

- 20% số test có $1 \leq n \leq 10^3$.
- 40% số test khác có $1 \leq n \leq 50000$ và $1 \leq S_i < E_i \leq 10^6$.
- 40% số test khác có $1 \leq n \leq 50000$ và $-10^8 \leq S_i < E_i \leq 10^8$.

HẾT